프로젝트 결과 보고서

- AI 기반 통합 헬스케어 서비스 HealthMate -

32213749 임동한

1. 프로젝트 개요 및 배경
   - 프로젝트명: HealthMate
   - 개발 목적: 질병 정보 검색, 주변 약국·병원 위치 조회, 진료 예약 절차를 하나의 플랫폼으로 통합하여 디지털 헬스케어 접근성을 극대화하고 사용자 편의성을 향상시킨다.
   - 주요 서비스 대상: 실시간 건강 상담 및 위치 기반 의료 시설 탐색이 필요한 일반 사용자

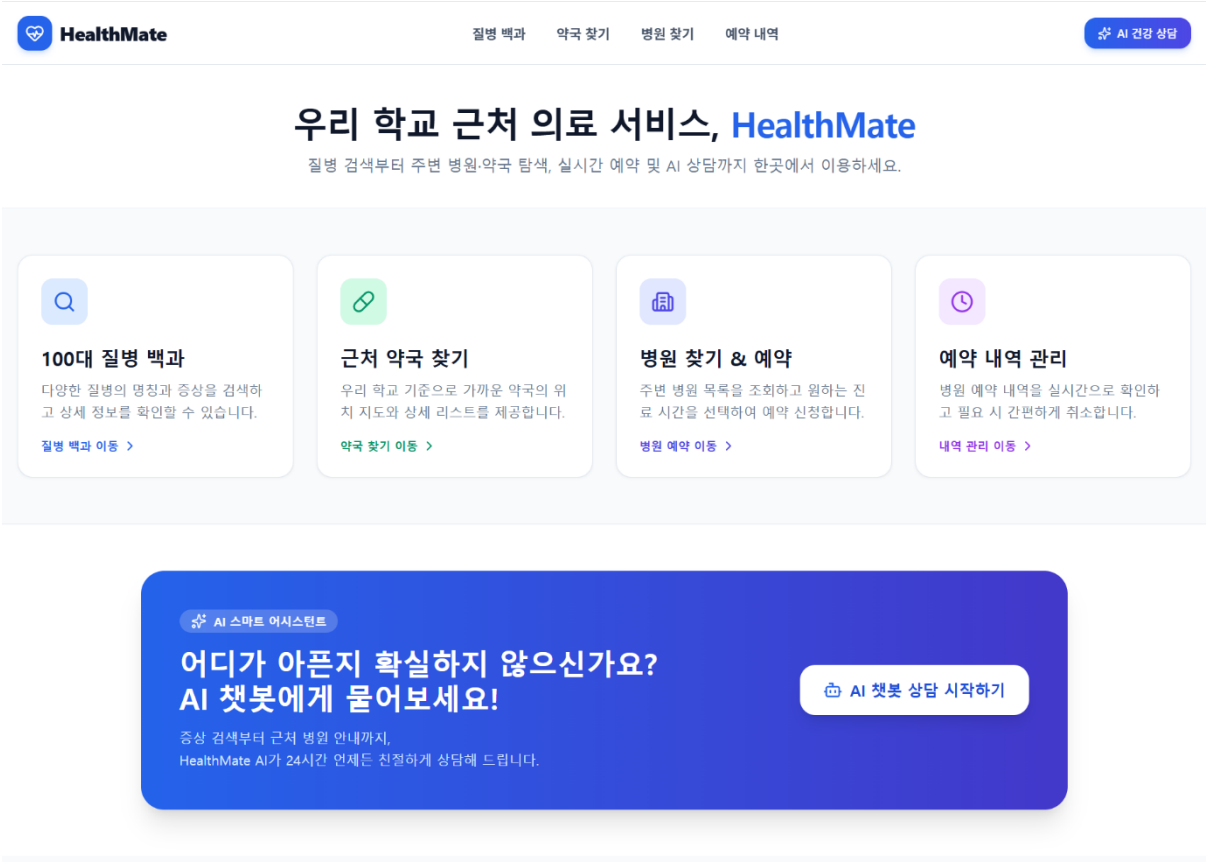
2. 주요 개발 기능 및 구성
   ① 메인 대시보드: 톤앤매너 디자인 시스템 기반의 반응형 통합 웹 UI 구현
   ② 100대 질병 백과: 주요 질환의 정보 카드 구성 및 키워드 실시간 검색
   ③ 위치 기반 약국 및 병원 위치 조회: Kakao Maps API 연동을 통한 위치별 시각화 지도 서비스 및 상세 정보 안내
   ④ 진료 예약 및 내역 관리: SQLite DB 연동을 통한 진료 시간 선택, 예약 등록, 내역 조회 및 취소 기능
   ⑤ 실시간 건강 상담 AI 챗봇: OpenAI GPT-4o mini 모델 연동을 통한 증상 분석 및 대화형 건강 질의응답

3. 시스템 아키텍처 및 개발 환경

구분	기술 스택	주요 역할
Frontend	React	컴포넌트 기반 사용자 인터페이스 구축
	Tailwindcss	CSS 프레임워크 기반 반응형 웹 디자인
Backend	FastAPI	RESTful API 엔드포인트 구축
	SQLite	영속적 데이터 관리 및 로컬 데이터베이스 연동
API	GPT-4o mini	자연어 처리 기반 실시간 대화 모델 연동 및 답변 생성
	Kakao Maps API	위치 기반 주변 약국 및 병원 데이터 지도 시각화

4. 구현 결과

- 홈페이지 화면



- 질병 정보



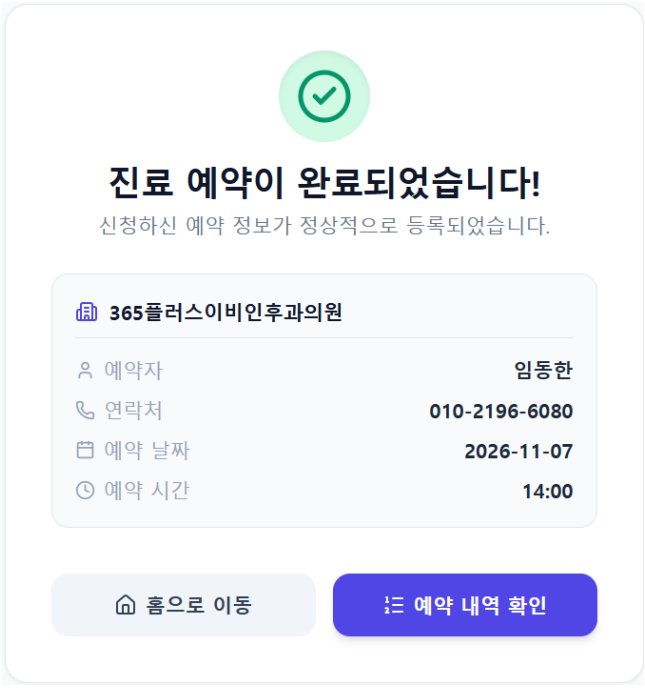
- 약국 위치 조회



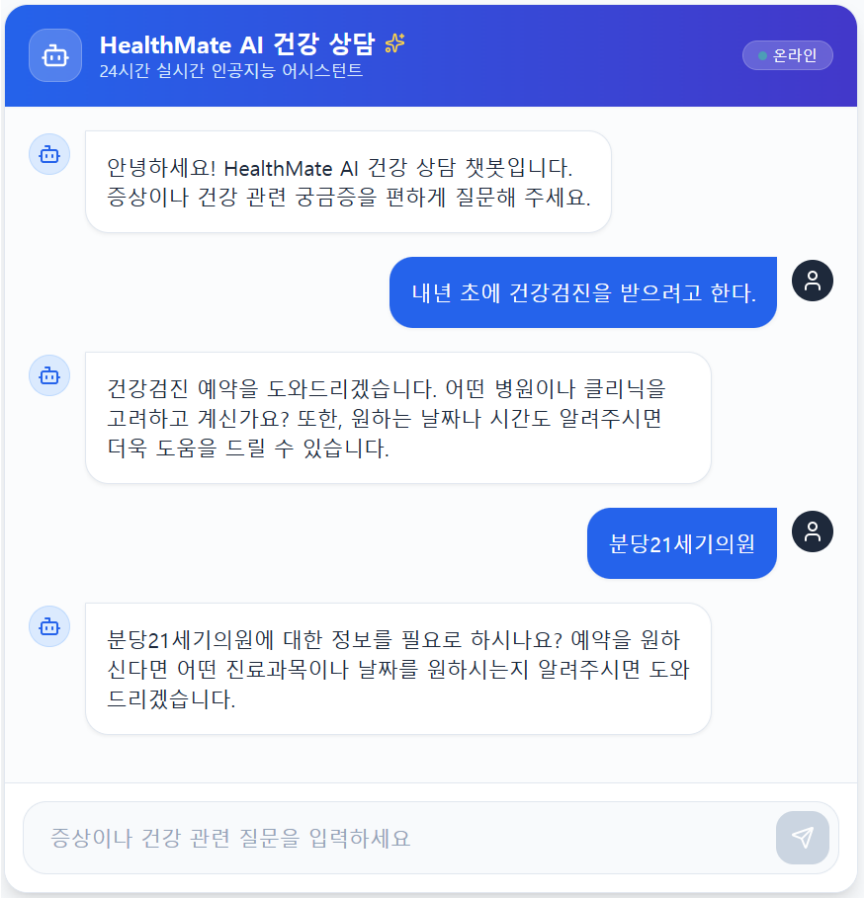
- 병원 위치 조회



- 진료 예약


진료 예약이 완료되었습니다!
신청하신 예약 정보가 정상적으로 등록되었습니다.
365플러스이비인후과의원
예약자
임동한
연락처
010-2196-6080
예약 날짜
2026-11-07
예약 시간
14:00
홈으로 이동
예약 내역 확인

- AI 챗봇


HealthMate AI 건강 상담
24시간 실시간 인공지능 어시스턴트
온라인
안녕하세요! HealthMate AI 건강 상담 챗봇입니다.
증상이나 건강 관련 궁금증을 편하게 질문해 주세요.
내년 초에 건강검진을 받으려고 한다.
건강검진 예약을 도와드리겠습니다. 어떤 병원이나 클리닉을 고려하고 계신가요? 또한, 원하는 날짜나 시간도 알려주시면 더욱 도움을 드릴 수 있습니다.
분당21세기의원
분당21세기의원에 대한 정보를 필요로 하시나요? 예약을 원하신다면 어떤 진료과목이나 날짜를 원하시는지 알려주시면 도와드리겠습니다.
증상이나 건강 관련 질문을 입력하세요

5. AI 코딩 도구 활용

가. AI 코딩 도구를 활용한 이유

1. 개발 생산성 향상 및 반복 작업 단축: React 기반 프론트엔드 화면 구성 시 반복되는 CSS 스타일링과 기본 레이아웃 코드 작성 시간을 줄여, 핵심 기능인 질병 검색, 위치 기반 약국·병원 조회, 진료 예약, AI 챗봇 로직 설계에 더 많은 시간을 투자하기 위해 활용하였다.
2. 외부 API 연동 과정의 오류 해결 및 예외 처리 보완: FastAPI 서버와 React 클라이언트 간 통신 오류, 카카오맵 로딩 오류, OpenAI API 응답 지연 및 호출 실패 시 예외 처리 등 개발 중 발생하는 기술적 문제를 빠르게 진단하고 안정성을 높이기 위한 수단으로 활용하였다.

나. AI 코딩 도구 활용 범위

AI 코딩 도구는 데이터 파싱 코드 작성, 오류 및 예외 처리 코드 구현, 그리고 화면 디자인 개선에 활용하였다.

다. AI 코딩 도구 활용 부분

기능 구분	관련 파일	구체적인 작업 내용
서버 및 데이터 저장	backend/main.py SQLite DB	- 프론트엔드와 백엔드 연결 시 발생하는 접근 제한 오류 해결 코드 보완 - 잘못된 데이터 입력 및 DB 조회 실패 시 오류 메시지를 반환하는 예외 처리 구문 추가
질병 백과 및 전체 화면	질병 데이터 메인·상세 화면	- 정리된 텍스트 데이터를 프로그램용 데이터로 변환하는 코드 보조 - 화면 크기에 맞춰 배치가 바뀌는 반응형 CSS 스타일 초안 작성
약국·병원 지도 검색	지도 검색 화면	- 카카오맵 SDK 비동기 로딩 시 지도가 늦게 뜨거나 깨지는 오류 해결 코드 구현
AI 건강 상담 챗봇	backend/main.py 챗봇 화면	- OpenAI API 연동 및 보안 키 설정 - AI 응답이 늦거나 오류가 날 때를 대비한 예외 처리 코드 작성

6. 핵심 기대 효과
    - 사용자 편의성 및 프로세스 효율화: 의료 정보 탐색, 주변 약국 및 병원 조회, 진료 예약 절차를 하나의 플랫폼으로 통합하여 사용자의 검색 시간을 단축하고 디지털 헬스케어 이용 편의성을 극대화한다.
    - 의료 불편 해소: 야간이나 긴급한 상황에서도 24시간 이용 가능한 AI 상담 챗봇을 통해 실시간 건강 질의응답 및 신속한 초기 대응 가이드를 제공함으로써 의료 정보 접근성의 한계를 극복한다.
    - 위치 기반의 효율적인 의료 시설 조회: Kakao Maps API 연동을 통해 사용자의 위치와 근처 약국 및 병원 정보를 지도로 시각화하여, 필요한 의료 시설을 신속하게 찾을 수 있도록 지원한다.
    - 경량화 및 영속적 데이터 관리 구조 확보: React, FastAPI, SQLite 기반의 경량화·고성능 비동기 파이프라인을 구축하여 다수의 데이터 요청 처리 시에도 안정적인 서비스 환경을 제공한다.